Universidad Nacional de Cuyo – Ingeniería Industrial
Técnicas y Herramientas Modernas II

Módulo 3

Geomática y Sistemas de Información Geográfica

Empleo industrial, cobertura nival y riesgo hídrico asociado a El Niño en Mendoza, con QGIS y geocomputación

Kemelmajer, Sara (Leg. 14419)
Martinez, Rocío Ana (Leg. 14912)
Mujica, María Pilar (Leg. 14736)
Salamone, Lucía (Leg. 14669)

10 de noviembre de 2026

Resumen

Este informe presenta tres trabajos con Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la toma de decisiones territoriales en Mendoza. En la **Actividad 1** se compilaron *datos reales* de establecimientos industriales y logísticos geolocalizados (CEP XXI, 2022), calibrados con el empleo asalariado registrado oficial por departamento; el resultado se publicó como un *mapa web de empleo industrial*. En la **Actividad 2** se comparó la superficie cubierta por nieve en la alta cordillera de Mendoza (sector Volcán Maipo – Laguna del Diamante) entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, con imágenes Sentinel-2, un índice de nieve visible/infrarrojo, vectorización y cálculo de áreas en un sistema proyectado (EPSG:32719): la cobertura nival creció un 15,9 % (unas 100 000 ha). En la **Actividad 3**, de propuesta propia, se analizó el riesgo hídrico del Gran Mendoza vinculado al fenómeno de El Niño: con un modelo digital de elevación de 30 m se derivaron cuencas, red de drenaje y el índice HAND, se cruzaron 45 años de precipitación con el índice RONI de la NOAA y se evaluó la exposición de los parques industriales. Se encontró que El Niño no altera significativamente la lluvia estival del llano ($r \approx 0$), pero sí aumenta un 22 % la precipitación invernal en la cordillera ($r = 0{,}40$; $p = 0{,}007$), lo que se traduce en mayores caudales y en un aumento del 64 % de la superficie potencialmente inundable en el escenario de crecida.

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Formatos y sistemas de referencia utilizados . . . 2

2. Actividad 1 – Mapa web de empleo industrial **2**
2.1. Punto de partida . . . 2
2.2. Datos . . . 2
2.3. Metodología . . . 3
2.4. Resultados . . . 4
2.5. Mapa web . . . 5
2.6. Limitaciones . . . 6

3. Actividad 2 – Superficie nevada en la cordillera de Mendoza (2024 vs. 2026) **6**
3.1. Objetivo y área analizada . . . 6
3.2. Metodología y herramientas . . . 6
3.3. Resultados . . . 7
3.4. Mapa web . . . 7
3.5. Limitaciones . . . 8

4. Actividad 3 (propuesta) – Riesgo hídrico y El Niño en el Gran Mendoza **8**
4.1. Motivación . . . 8
4.2. Datos . . . 8
4.3. Metodología . . . 8
4.4. Resultados: El Niño y la precipitación . . . 9
4.5. Resultados: peligro y exposición . . . 10
4.6. Mapa web y usos propuestos . . . 11
4.7. Limitaciones . . . 11

5. Geocomputación en R **11**

6. Simplificaciones, alcance y mejoras para un modelo preciso **11**
6.1. Actividad 1 – Empleo industrial . . . 12
6.2. Actividad 2 – Superficie nevada . . . 12
6.3. Actividad 3 – Riesgo hídrico y El Niño . . . 12

7. Conclusiones **13**

1. Introducción

La **geomática** es la disciplina que integra la adquisición, el modelado, el análisis y la gestión de datos espacialmente referenciados, reuniendo la topografía, la geodesia, la teledetección, la cartografía y los sistemas de información geográfica. Un **SIG** es el conjunto de herramientas que permite almacenar datos alfanuméricos ligados a una geometría (punto, línea, polígono o celda de un ráster), consultarlos con un lenguaje como SQL y producir nueva información mediante operaciones espaciales.

Para el ingeniero industrial, el SIG resuelve preguntas de localización y logística: dónde se concentra el empleo, qué infraestructura está expuesta a una amenaza natural o cómo evoluciona un recurso como la nieve, del que depende el agua de riego e industrial del oasis. Los objetivos del módulo fueron:

1. Integrar capas vectoriales (`.shp`, `.gpkg`, `.csv` con WKT) y ráster (`GeoTIFF`) en QGIS.
2. Editar geometrías y alimentar tablas de atributos con datos verificables.
3. Aplicar operaciones espaciales (unión espacial, áreas de influencia, intersección, reclasificación de rásteres).
4. Publicar los resultados como mapas web interactivos con `qgis2web`.

1.1. Formatos y sistemas de referencia utilizados

Formato	Tipo	Uso en el trabajo
Shapefile (`.shp/.shx/.dbf/.prj`)	Vectorial (archivo plano)	Capas digitalizadas.
GeoPackage (`.gpkg`)	Vectorial (base SQLite)	Capas de resultados: admite nombres largos, UTF-8 y consultas SQL.
CSV con WKT / XY	Tabla alfanumérica	Polígonos (COGAR) y establecimientos del CEP XXI.
GeoTIFF (`.tif`)	Ráster	MDE Copernicus, imágenes Sentinel-2.
GeoJSON (`.js`)	Vectorial web	Generado por `qgis2web` para Leaflet.

Tabla 1: Formatos de almacenamiento de información georreferenciada.

Los datos se recibieron en coordenadas geográficas **WGS 84 (EPSG:4326)**, en grados. Como un grado de longitud no mide lo mismo que uno de latitud, **todas las superficies y distancias se calcularon en WGS 84 / UTM zona 19S (EPSG:32719)**, en metros. Los mapas web usan Web Mercator (EPSG:3857), solo para visualización.

2. Actividad 1 – Mapa web de empleo industrial

2.1. Punto de partida

En clase se georreferenció un mapa ráster de los parques y zonas industriales del Gran Mendoza. Sobre él se digitalizaron 10 polígonos (`poligonosind.shp`) y una capa de puntos (`Industrias.shp`), y se cargaron superficie y "puestos disponibles" con **valores supuestos**. La mejora propuesta fue reemplazar esos valores por **datos reales y verificables** y darle al mapa web un uso concreto: un *mapa de empleo* útil para quien busca trabajo, para un municipio o para una cámara empresaria.

2.2. Datos

- **Distribución geográfica de los establecimientos productivos** (CEP XXI – Ministerio de Economía, datos.gob.ar): cada sucursal empleadora registrada tiene latitud/longitud, actividad (CLAE a 6 dígitos) y rango de empleo (1–9, 10–49, 50–199, 200–499, 500+). En Mendoza hay 29 683 establecimientos en 2022.

- **Puestos de trabajo asalariados privados por departamento y actividad** (misma fuente), para 2021 y 2022. Son valores exactos: 252 202 puestos en la provincia en 2022.
- **Límites departamentales** oficiales (IGN, capa `municipios` del profesor).
- **Polígonos de parques**: los 10 de clase, más 7 nuevos y 3 geometrías corregidas con los polígonos del profesor (COGAR), digitalizados sobre imagen satelital.
- **Datos publicados** para validar: Parque Industrial Provincial, 350 ha, más de 20 empresas y unos 1 100 empleados [4]; PIMEN y Parque Municipal de Luján [3].

2.3. Metodología

1. Edición y corrección de geometrías. El ráster de clase es un mapa esquemático: al superponer los establecimientos reales se observaron corrimientos de 2 a 4 km en algunos parques. Con la conmutación de edición se agregaron los parques faltantes (General Ortega, San Roque, PASIP, Los Barriales, Santa Rosa). El PIP, la Zona Industrial San Martín y la Zona Industrial Rivadavia se reemplazaron por los polígonos COGAR, que están trazados sobre imagen real. La superficie se recalculó en EPSG:32719 con la calculadora de campos (`$area / 10000`).

2. Estimación del empleo por establecimiento. El CEP XXI informa rangos, no cantidades exactas. A cada establecimiento i se le asignó el punto medio m_i de su rango (5, 30, 125, 350 y 750). Como la suma de puntos medios sobreestima el empleo, se aplicó un factor de calibración por departamento d:

$$k_d = \frac{E_d^{\text{oficial}}}{\sum_{i \in d} m_i}, \qquad \hat{e}_i = k_d \, m_i \tag{1}$$

El factor resultó $k_d \in [0{,}55;\ 0{,}79]$. Así, la suma de $\hat{e}_i$ en cada departamento coincide exactamente con el dato oficial de 2022.

3. Asignación a cada parque (operación espacial). Se filtraron los rubros industriales y logísticos: B minería, C industria, D energía, E agua y residuos, F construcción, H transporte y la división 46 de comercio mayorista. Cada establecimiento se asignó al parque **más cercano**, siempre que estuviera a 2 km o menos (*unión espacial por vecino más próximo con distancia máxima*). El radio absorbe el error de geolocalización y evita el doble conteo. Se probaron 1 km y 2 km: con 2 km el PIP suma 24 establecimientos y unos 1 303 puestos, muy cerca de los 1 100 empleados publicados; con 1 km quedaba en 743. Por eso se adoptó **2 km**.

4. Demanda laboral por departamento. Los avisos de empleo vigentes no están disponibles como datos abiertos geolocalizados. Como aproximación de la demanda se usó la **creación neta de puestos 2021→2022** por departamento y la lista de rubros que más puestos sumaron y perdieron.

2.4. Resultados

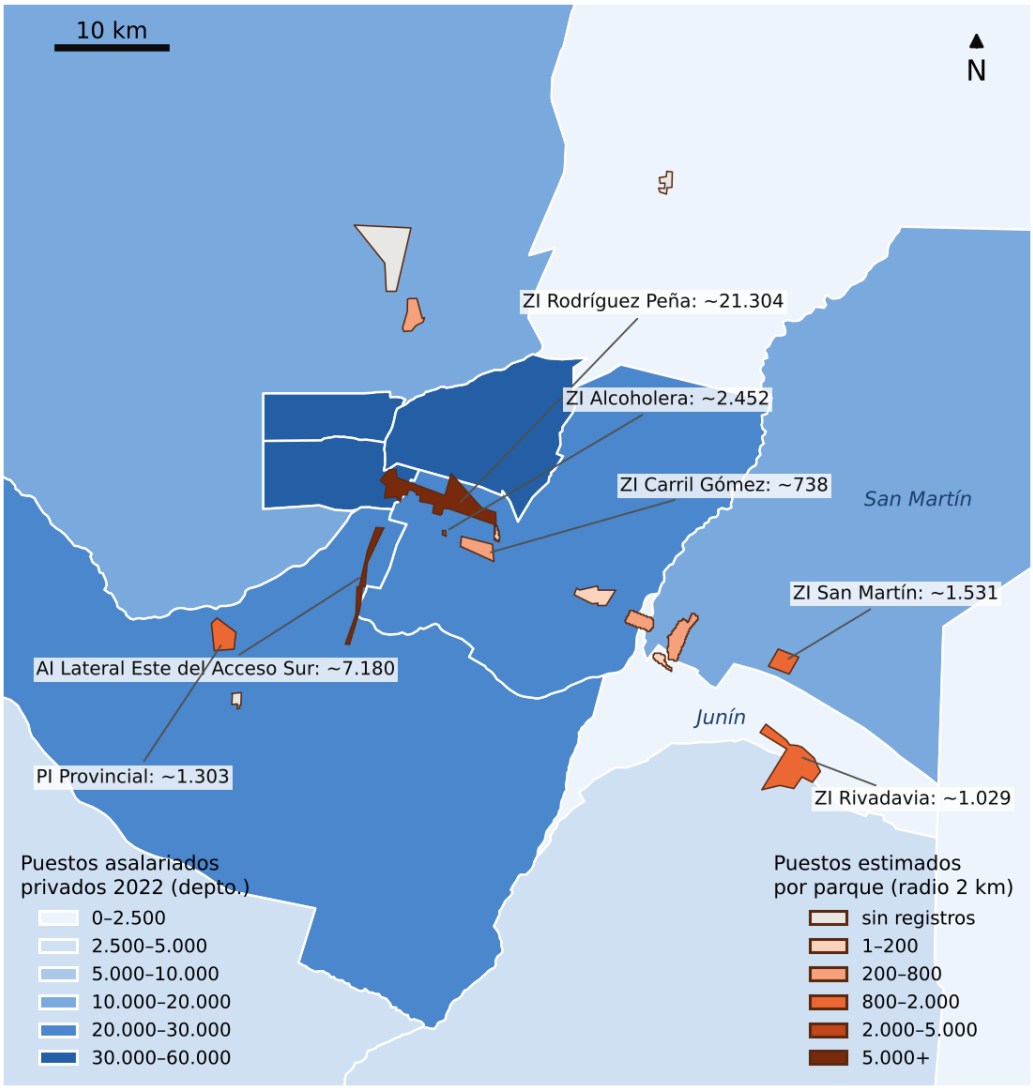
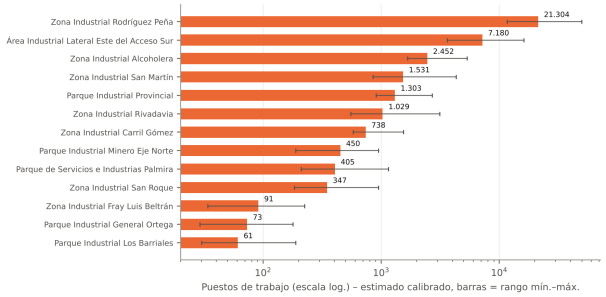


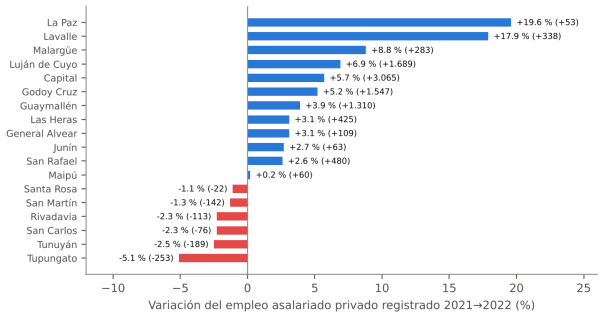
Figura 1: Empleo asalariado privado registrado por departamento (2022) y puestos estimados en cada parque o zona industrial.

Parque / zona	Dpto.	Sup. SIG (ha)	Estab.	Puestos est.	Rango
ZI Rodríguez Peña	Maipú	1 844	1 748	21 304	11 631–49 663
AI Acceso Sur (Lateral Este)	Luján	444	520	7 180	3 629–16 170
ZI Alcoholera	Maipú	13	179	2 452	1 672–5 343
ZI San Martín	San Martín	369	217	1 531	851–4 293
PI Provincial (PIP)	Luján de Cuyo	494	24	1 303	902–2 697
ZI Rivadavia	Rivadavia	1 454	174	1 029	550–3 126
ZI Carril Gómez	Maipú	371	43	738	578–1 538
PIMEN I y II	Las Heras	370	36	450	188–944
PASIP Palmira	San Martín	537	53	405	210–1 147
ZI San Roque	Junín	305	41	347	184–949
ZI Fray Luis Beltrán	Maipú	410	16	91	34–224
PI General Ortega	Maipú	43	11	73	29–179
PI Los Barriales	Junín	109	12	61	30–188
ZI Lavalle, Cementera, PIM, Santa Rosa	–	–	0	–	–
Total			**3 074**	**36 964**	

Tabla 2: Empleo real estimado por parque (CEP XXI 2022, radio de 2 km, calibrado por departamento).



(a) Puestos estimados por parque, con rango mín.–máx.



(b) Variación del empleo 2021–2022.

Figura 2: Indicadores de empleo de la Actividad 1.

Lectura de los resultados.

- La **Zona Industrial Rodríguez Peña** (Maipú–Guaymallén) concentra más de la mitad del empleo industrial y logístico relevado, unos 21 300 puestos. Sus rubros principales son transporte terrestre, comercio mayorista y alimentos. Le sigue el **Acceso Sur** en Luján, con bebidas, construcción y transporte.
- El **PIP** combina pocas empresas grandes (8 establecimientos con 50 o más empleados) de petróleo, metalurgia y química. La estimación coincide con el dato periodístico, lo que valida el método.
- Los parques más nuevos del Este (PASIP, Los Barriales, Santa Rosa) todavía tienen poco empleo registrado: son *suelo industrial disponible*.
- La demanda neta de 2022 fue mayor en Lavalle (+17,9 %), Malargüe (+8,8 %) y Luján de Cuyo (+6,9 %). En el Este (San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Tunuyán) hubo caída.

2.5. Mapa web

El proyecto se exportó con `qgis2web`. Permite conmutar estas capas:

- empleo departamental 2022 (coropletas);
- variación 2021–22 y rubros con mayor demanda;
- parques coloreados por puestos estimados, con ventana emergente (*popup*) que muestra establecimientos, empresas, rango de empleo, rubros principales y dato oficial cuando existe;
- establecimientos industriales individuales;

- área de influencia de 2 km;
- el ráster original de la clase, como referencia.

Enlace: `https://github.com/[usuario]/[repositorio]`.

2.6. Limitaciones

- El CEP XXI geolocaliza el domicilio de la sucursal declarado ante AFIP. Algunas plantas aparecen fuera de su parque, y por eso ZI Cementera, ZI Lavalle, PIM y Santa Rosa quedan sin registros, aunque tienen actividad.
- El empleo por establecimiento es una estimación con rango, no un conteo exacto.
- Los últimos datos geolocalizados publicados son de 2022.

3. Actividad 2 – Superficie nevada en la cordillera de Mendoza (2024 vs. 2026)

3.1. Objetivo y área analizada

El objetivo fue cuantificar y comparar la superficie cubierta por nieve en la alta cordillera de Mendoza entre dos fechas separadas por dos años: **11/09/2024** ("hace dos años") y **16/09/2026** (imagen actual). Ambas son del final del invierno, para que la comparación no dependa de la estación.

Las escenas Sentinel-2 L2A descargadas del Copernicus Browser cubren el sector **Volcán Maipo – Laguna del Diamante** (San Carlos), entre $-33{,}73°$ y $-34{,}52°$ de latitud. Esa zona queda unos 25 km al norte del Valle de las Lágrimas ($-34{,}76°$). Se descartaron las zonas que no aparecen en ambas imágenes y se comparó solo la **extensión común con datos válidos en las dos fechas**: 11 792 km^2 (1 179 240 ha).

3.2. Metodología y herramientas

1. **Gestión de imágenes ráster.** Para cada fecha se importaron las bandas B03 (verde, 560 nm) y B08 (infrarrojo cercano, 842 nm) en reflectancia, y la composición en color verdadero, en formato `.tiff` de Copernicus.
2. **Proyección cartográfica.** Todo el proyecto se trabajó en **EPSG:32719 – WGS 84 / UTM 19S**, de modo que cada píxel mide lo mismo en metros. El píxel de descarga fue de unos 55 m.
3. **Índice de nieve.** El Copernicus Browser no ofrecía la banda B11 (SWIR) para estas escenas, por lo que no pudo calcularse el NDSI clásico [11]. Se usó un **índice visible/infrarrojo cercano**:

$$\mathrm{IVN} = \frac{B03 - B08}{B03 + B08}, \qquad \text{nieve} \iff \mathrm{IVN} > -0{,}10 \ \wedge \ B03 > 0{,}18 \tag{2}$$

   La nieve refleja tanto o más en el verde que en el infrarrojo cercano ($\mathrm{IVN} \geq 0$). El suelo, la roca y la vegetación reflejan más en el infrarrojo ($\mathrm{IVN} < 0$). El umbral de brillo excluye el agua y las sombras profundas. Los umbrales se fijaron en el *valle del histograma bimodal* del índice, que es igual en ambas fechas. Las dos escenas estaban despejadas, sin nubes que pudieran confundirse con nieve.
4. **Vectorización.** En QGIS se clasificó con la *Calculadora ráster* y se convirtió a polígonos con *Ráster* → *Conversión* → *Poligonizar*. Se eliminaron las manchas menores a 0,5 ha con el filtro *sieve*. Se obtuvo una capa de polígonos de nieve para cada período.
5. **Cálculo de superficies.** Con la *Calculadora de campos* se creó el atributo `area_ha = $area / 10000`, que da la superficie en hectáreas en el sistema métrico proyectado.
6. **Mapa de cambio.** Se superpusieron las dos clasificaciones y cada píxel se clasificó como *nieve persistente*, *pérdida* (nieve solo en 2024) o *ganancia* (nieve solo en 2026).

3.3. Resultados

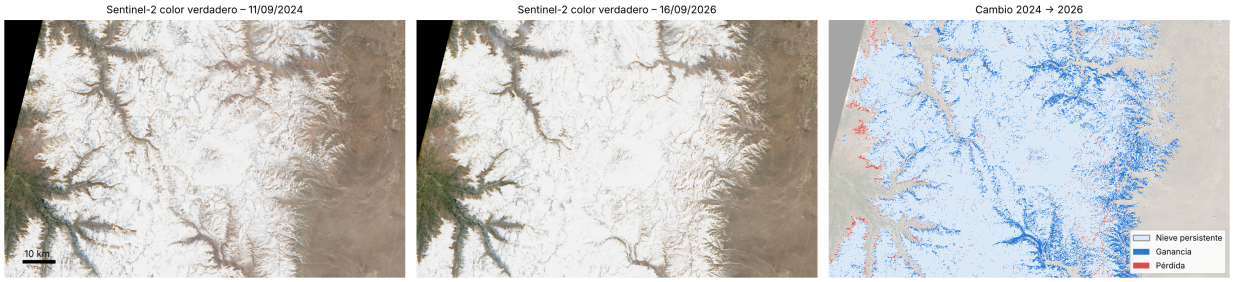


Figura 3: Imágenes Sentinel-2 de ambas fechas y mapa de cambio de la cobertura nival.

Período	Superficie nevada (ha)	% del área común	Polígonos
11/09/2024	634 072	53,8 %	8 393
16/09/2026	734 646	62,3 %	4 413
Diferencia	**+100 573**	**+8,5 p.p.**	
Variación relativa	**+15,9 %**		

Tabla 3: Superficie cubierta por nieve en el área común (11 792 km^2).

Clase de cambio	Superficie (ha)
Nieve persistente (ambas fechas)	624 492
Ganancia (solo 2026)	106 760
Pérdida (solo 2024)	8 318

Tabla 4: Superficie por clase de cambio.

Interpretación.

- A fines del invierno de 2026 la cobertura nival fue **un 15,9 % mayor** que en 2024: unas 100 000 ha más, equivalentes a 1 000 km^2.
- La ganancia se concentra en el **borde oriental** del cordón (precordillera y piedemonte, a menor altura) y en el fondo de los valles. Allí la línea de nieve bajó en 2026.
- La nieve de 2026 es más continua: casi la mitad de polígonos que en 2024 cubre más superficie. En 2024 la nieve de las laderas expuestas estaba más fragmentada.
- La pérdida es mínima (8 318 ha) y se ubica en el sector occidental más bajo, en los valles con vegetación.

Relación con la Actividad 3. Más nieve acumulada a fin del invierno anticipa mayores caudales de deshielo en primavera y verano. Es la misma cadena causal que vincula a El Niño con el riesgo fluvial en el oasis. Para confirmar el vínculo habría que contrastar este resultado con el índice RONI y la precipitación de 2026 cuando estén publicados.

3.4. Mapa web

El proyecto `Actividad2_superficie_nevada.qgz` se exportó con `qgis2web`. Permite conmutar estas capas:

- las imágenes en color verdadero de 2024 y de 2026;
- el ráster de cambio (persistente, ganancia, pérdida);
- los polígonos de nieve de cada período, con su superficie en ha;
- el contorno del área común analizada.

3.5. Limitaciones

- Sin banda SWIR, el índice IVN no separa nieve de nubes. Se compensó eligiendo escenas despejadas, pero no reemplaza al NDSI.
- Dos fechas aisladas muestran el estado de cada día, no la tendencia: una nevada reciente puede sumar superficie de forma transitoria.
- La resolución de descarga (unos 55 m) suaviza los bordes de las manchas pequeñas de nieve.

4. Actividad 3 (propuesta) – Riesgo hídrico y El Niño en el Gran Mendoza

4.1. Motivación

El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) es la principal fuente de variabilidad climática interanual. En los Andes Centrales, los inviernos con El Niño suelen traer más nevadas, y por lo tanto mayores caudales de los ríos Mendoza y Tunuyán en primavera y verano [9]. El Gran Mendoza enfrenta además aluviones por tormentas convectivas de verano en el piedemonte. La pregunta propuesta fue: *¿qué parte del territorio y de la infraestructura industrial está expuesta, y cuánto cambia esa exposición en un año Niño?*

4.2. Datos

- **MDE Copernicus GLO-30** (30 m), descargado de OpenTopography para $-69{,}2°$ a $-68{,}3°$ de longitud y $-33{,}4°$ a $-32{,}6°$ de latitud (7 466 km^2).
- **NASA POWER** (MERRA-2): precipitación mensual 1981–2025 en dos puntos, Gran Mendoza ($-32{,}89$; $-68{,}83$) y Valle de las Lágrimas ($-34{,}76$; $-70{,}27$).
- **Índice RONI** (*Relative Oceanic Niño Index*, NOAA-CPC), índice oficial de monitoreo de ENSO, trimestre NDJ. Se clasificó cada año como Niño si RONI $\geq 0{,}5$, Niña si es $\leq -0{,}5$ y neutral en el resto.
- Capas de la Actividad 1 (parques, departamentos) y líneas de alta tensión (del zip de teselas).

4.3. Metodología

1. **Reproyección** del MDE a EPSG:32719 y cálculo de **pendiente**.
2. **Hidrología D8**: relleno de depresiones, dirección y acumulación de flujo, red de drenaje (área de aporte mayor a 2 km^2) y **orden de Strahler**.
3. **Cuencas aluvionales del piedemonte**: se delimitaron las cuencas que desaguan donde los cauces de más de 10 km^2 bajan de la cota 1 050 m, es decir, al borde del área urbana. Resultaron 30 cuencas con 1 289 km^2 en total.
4. **HAND** (*Height Above Nearest Drainage*) [10]: altura de cada celda sobre el cauce al que drena. Un HAND bajo indica terreno inundable.
5. **Peligro hídrico (1–5)**, como máximo entre dos componentes:
   - *Aluvional* (piedemonte, cota mayor a 950 m): $0{,}25\,S_{\text{pend}} + 0{,}40\,S_{\text{aporte}} + 0{,}35\,S_{\text{HAND}}$.
   - *Crecida fluvial*: HAND respecto de los cauces principales (área de aporte mayor a 100 km^2).
6. **Escenarios**: año normal (HAND $\leq 1{,}5$ m) y año Niño con crecida extraordinaria (HAND ≤ 3 m).
7. **Exposición**: intersección de los escenarios con los parques industriales (más 500 m), las líneas de alta tensión y los departamentos.

4.4. Resultados: El Niño y la precipitación

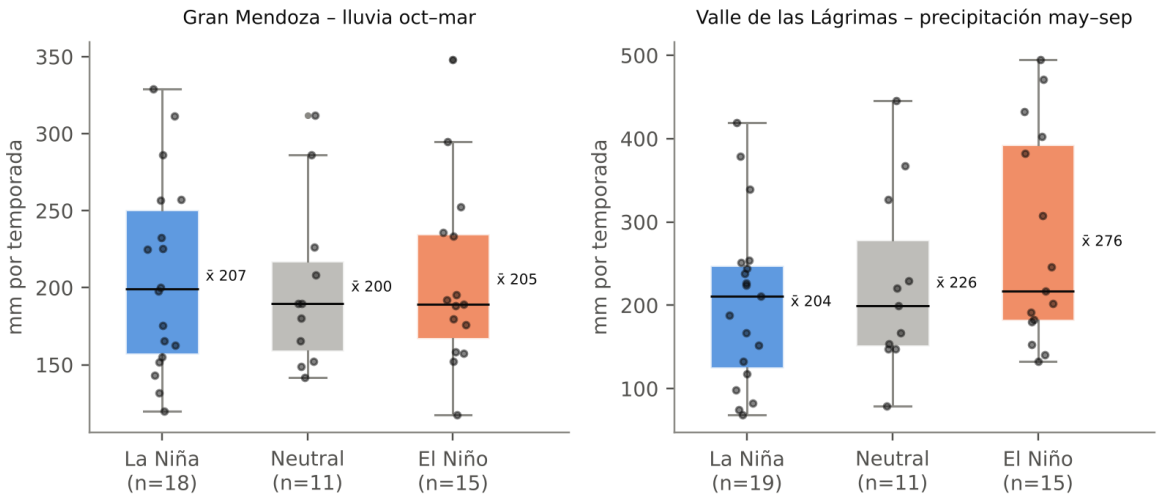


Figura 4: Precipitación por fase de ENSO (NASA POWER 1981–2025; fases según RONI).

	Gran Mendoza (oct–mar)		**Valle de las Lágrimas (may–sep)**	
Fase	Media (mm)	Anomalía	Media (mm)	Anomalía
La Niña	207	+3,5 %	204	−9,8 %
Neutral	200	–	226	–
El Niño	205	+2,3 %	276	**+22,2 %**
Correlación con RONI	$r = 0{,}00$ ($p = 0{,}999$)		$r = 0{,}40$ ($p = 0{,}007$)	

Tabla 5: Precipitación media por fase de ENSO y correlación con el índice RONI.

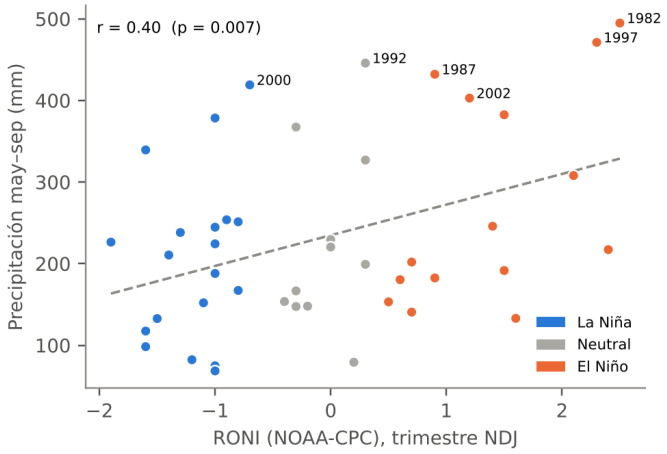


Figura 5: RONI vs. precipitación invernal en la cordillera. Los inviernos más nevadores (1982, 1997, 1987, 2002) fueron años Niño.

La conclusión principal es que El Niño **no cambia** la lluvia de verano en el llano: las tres fases tienen medias casi iguales y la correlación es nula. Sí **aumenta la precipitación nival** en la cordillera. Por lo tanto, para Mendoza el riesgo asociado a El Niño es sobre todo *fluvial*: más nieve, más caudal en los ríos y colectores y más presión sobre sus márgenes. El riesgo *aluvional* del piedemonte, en cambio, depende de tormentas de verano que ocurren en cualquier fase.

4.5. Resultados: peligro y exposición

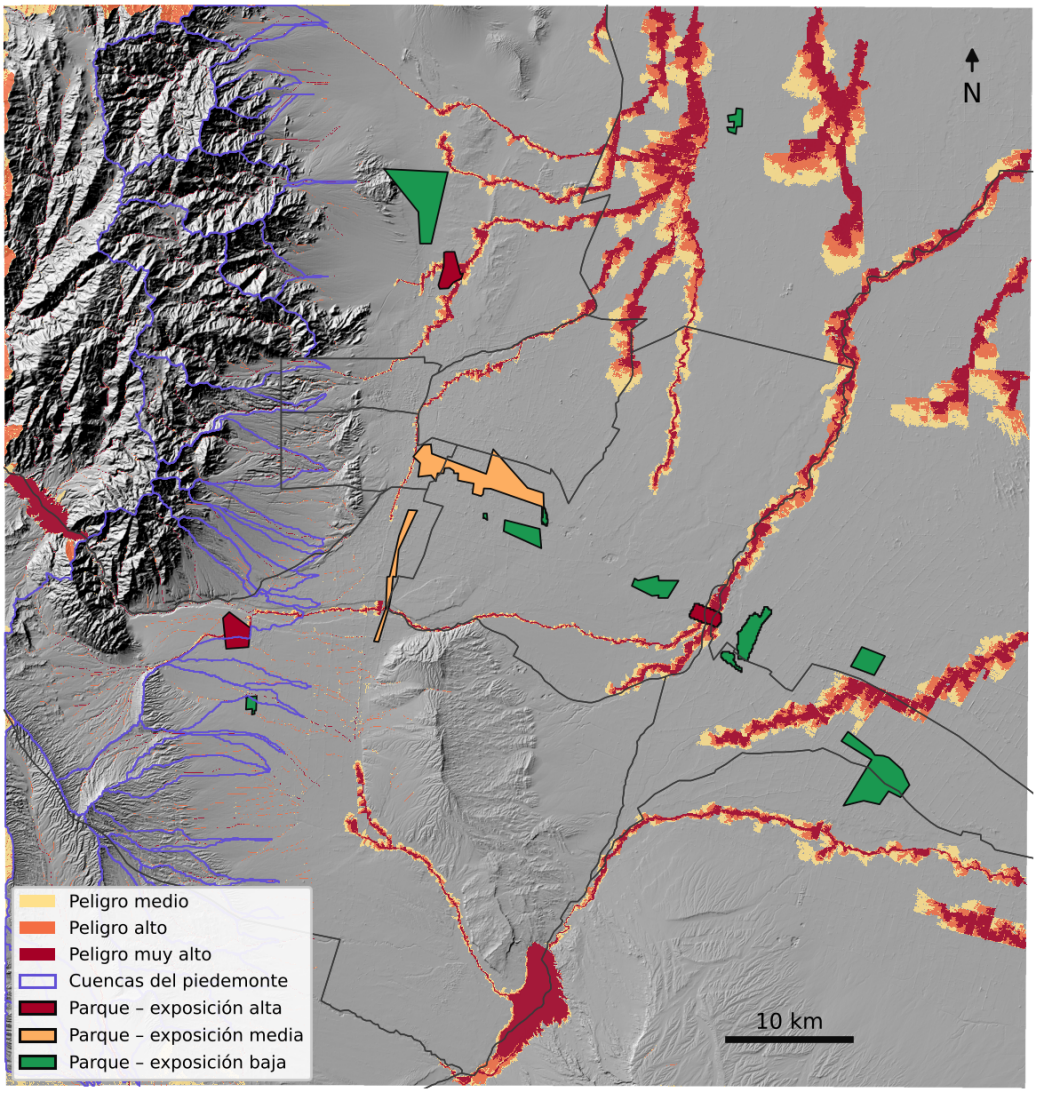


Figura 6: Peligro hídrico (clases 3–5), cuencas aluvionales del piedemonte y exposición de los parques industriales. Las manchas rojas en el extremo oeste y en el sur corresponden a los embalses de Potrerillos y El Carrizal.

Parque	Puestos	% peligro alto	Ha inund. a ≤500 m (normal / Niño)	Exposición
ZI San Roque (Junín)	347	39,5	174,8 / 264,2	Alta
PIMEN I y II (Las Heras)	450	31,2	149,0 / 244,5	Alta
PI Provincial (Luján)	1 303	12,5	46,1 / 76,3	Alta
AI Acceso Sur (Luján)	7 180	0,7	36,1 / 42,6	Media
ZI Rodríguez Peña (Maipú)	21 304	0,2	12,0 / 27,4	Media
Resto (11 parques)	6 380	0	≈0	Baja

Tabla 6: Exposición de los parques industriales al peligro hídrico.

- La superficie potencialmente inundable pasa de **258 km²** en un año normal a **425 km²** en el escenario Niño (+64 %). Lavalle, San Martín, Rivadavia y Junín son los departamentos con más superficie afectada; Lavalle tiene el 18 % de su área en peligro alto.

- El **PIP** está en el abanico del río Mendoza aguas abajo de Potrerillos. San Roque y PIMEN están junto a colectores. Los cinco parques con exposición media o alta reúnen unos **30 600 puestos** (el 83 % del empleo industrial estimado en la Actividad 1).
- Las líneas de alta tensión con más kilómetros dentro de la zona inundable son *Cruz de Piedra – Cañada Honda* (8,8 km) y *Gran Mendoza – San Juan* de 500 kV (5,5 km).

4.6. Mapa web y usos propuestos

El mapa web permite conmutar el peligro hídrico, los dos escenarios de crecida, las cuencas, la red de drenaje, las líneas de alta tensión y los parques con su ficha de exposición. Puede servir para:

- priorizar obras de defensa en los colectores que pasan junto a parques industriales;
- activar planes de contingencia cuando el pronóstico de la NOAA anuncie un invierno Niño;
- orientar la localización de nuevas plantas hacia parques de baja exposición (PASIP, Los Barriales, San Martín).

4.7. Limitaciones

- El HAND y el índice multicriterio describen *susceptibilidad*, no profundidades ni períodos de retorno. Para eso haría falta un modelo hidráulico (por ejemplo HEC-RAS) con caudales observados.
- MERRA-2 tiene celdas de unos 50 km y no resuelve tormentas convectivas locales.
- El MDE es de superficie (DSM): edificios y arboledas modifican el HAND en zonas urbanas.
- Los umbrales de los escenarios (1,5 y 3 m) son hipótesis didácticas, no valores calibrados.
- Los datos utilizados corresponden al periodo 1981-2025, y se estima que el fenómeno del Súper Niño 2026-2027 no tiene precedentes.

5. Geocomputación en R

Siguiendo la bibliografía del módulo [1], los mismos análisis pueden reproducirse en R con los paquetes `sf` (vectores) y `terra` (rásteres). Por ejemplo, el cálculo de puestos por parque y de superficie nevada:

```r
library(sf); library(terra); library(dplyr)
parques <- st_read("parques_industriales_empleo.gpkg") |> st_transform(32719)
estab <- read.csv("distribucion_establecimientos_productivos_sexo.csv") |>
  filter(provincia_id == 50, anio == 2022) |>
  st_as_sf(coords = c("lon", "lat"), crs = 4326) |> st_transform(32719)
# vecino más cercano a <= 2 km
idx <- st_nearest_feature(estab, parques)
dist <- st_distance(estab, parques[idx, ], by_element = TRUE)
estab$parque <- ifelse(as.numeric(dist) <= 2000, parques$nombre[idx], NA)
estab |> st_drop_geometry() |> count(parque, sort = TRUE)

# Actividad 2: índice visible/NIR con terra
b03 <- rast("B03.tif"); b08 <- rast("B08.tif")
ivn <- (b03 - b08) / (b03 + b08)
nieve <- ivn > -0.10 & b03 > 0.18
expanse(classify(nieve, cbind(0, NA)), unit = "ha") # superficie nevada (ha)
```

6. Simplificaciones, alcance y mejoras para un modelo preciso

Los tres trabajos se realizaron con datos abiertos, en un tiempo acotado y con fines académicos. En esta sección se explicitan las simplificaciones adoptadas, lo que haría falta para un estudio profesional y cómo podrían cambiar las conclusiones. Se distingue entre conclusiones **robustas**,

que se mantendrían con datos mejores, y conclusiones **sensibles**, que dependen de los supuestos y deben leerse como escenario.

6.1. Actividad 1 – Empleo industrial

La principal simplificación es que el empleo se estimó a partir de los *rangos* informados por el CEP XXI. Además, cada establecimiento se ubica en su domicilio declarado ante AFIP, que no siempre coincide con la planta, y se asignó al parque más cercano dentro de un radio de 2 km. Con nóminas reales y los polígonos oficiales de cada parque, el empleo de las zonas urbanas (Rodríguez Peña, Acceso Sur) probablemente bajaría, porque el radio también suma establecimientos vecinos. También aparecerían puestos en los parques que hoy figuran sin registros. La concentración del empleo en el eje Rodríguez Peña–Acceso Sur se mantendría.

6.2. Actividad 2 – Superficie nevada

1. Índice de nieve sin banda SWIR. Sin la banda B11 no pudo aplicarse el NDSI estándar. Se usó un índice visible/infrarrojo cercano con un umbral de brillo, que puede confundir nieve con nubes y no detecta bien la nieve en sombra. *Mejora:* usar Sentinel-2 L2A con B03, B11 y la máscara de nubes (SCL). *Efecto:* la superficie de cada fecha podría variar algunos puntos porcentuales. Como el mismo método se aplicó a ambas fechas, la comparación es más confiable que los valores absolutos.

2. Solo dos fechas. Se compararon el 11/09/2024 y el 16/09/2026. Una nevada reciente o un deshielo rápido en alguno de esos días puede agrandar o achicar la diferencia. *Mejora:* una serie de toda la temporada (Sentinel-2 cada 5 días o MODIS diario), comparando el máximo o el promedio de cobertura de cada invierno. *Efecto:* el +15,9 % describe esos dos días y no necesariamente el invierno completo.

3. Superficie, no volumen de agua. Se midieron hectáreas cubiertas, no el espesor de la nieve ni el agua que contiene. Para el riego y la industria importa el agua almacenada: más superficie no implica necesariamente más agua. *Mejora:* datos de nivómetros y estaciones de nieve (DGI, IANIGLA) o modelos de equivalente en agua de nieve.

4. Resolución y zona. Las escenas se descargaron con píxeles de unos 55 m y cubren el sector Volcán Maipo – Laguna del Diamante, no el Valle de las Lágrimas. *Mejora:* trabajar a la resolución nativa (10–20 m) y con escenas que cubran el valle. *Efecto:* mejoraría la precisión de los bordes. El resultado vale para el sector analizado.

Conclusión robusta: a fines del invierno de 2026 hubo más superficie nevada que en 2024. Con 9 combinaciones de umbrales, el aumento varía entre +12 y +24 %.
Conclusión sensible: el porcentaje exacto de aumento.

6.3. Actividad 3 – Riesgo hídrico y El Niño

1. Escenarios de crecida definidos por umbral (supuesto principal). La zona inundable se definió como el terreno situado hasta 1,5 m (año normal) o hasta 3 m (año Niño) por encima del río, según el índice HAND. Los valores se eligieron por criterio, considerando la altura típica de una crecida ordinaria y una extraordinaria y la precisión vertical del MDE. No se calcularon a partir de caudales. *Mejora:* caudales observados de los ríos Mendoza y Tunuyán (INA, DGI), análisis de frecuencia de crecidas (períodos de retorno) y un modelo hidráulico 1D/2D (HEC-RAS, Iber) que calcule la altura real del agua. *Efecto:* el aumento de 258 a 425 km^2 (+64 %) depende casi por completo de haber duplicado el umbral: con $1 \rightarrow 2$ m daría +56 % y con $1{,}5 \rightarrow 2{,}5$ m, +42 %. La magnitud real podría ser muy distinta. Lo que probablemente se mantenga es *dónde* ocurre: los mismos corredores fluviales y los mismos parques cercanos.

2. No se tradujo el aumento de nieve en caudal. Los años Niño tienen un 22 % más de precipitación invernal en la cordillera, pero ese dato no se convirtió en volumen de agua ni en altura de crecida. *Mejora:* un modelo hidrológico de deshielo (por ejemplo SRM o WEAP), calibrado con datos de nieve y caudal. *Efecto:* el caudal podría aumentar más o menos de lo supuesto. Además, los embalses de Potrerillos y El Carrizal regulan las crecidas, lo que probablemente reduciría el área afectada aguas abajo respecto del escenario planteado.

3. Índice aluvional con pesos propios. El peligro en el piedemonte combina área de aporte (40 %), HAND (35 %) y pendiente (25 %). Los pesos se definieron por criterio experto, sin calibrarlos con eventos reales. *Mejora:* un inventario de aluviones históricos (Defensa Civil, DGI) para ajustar los pesos y validar el mapa (por ejemplo, con una curva ROC). *Efecto:* cambiaría el ancho y el largo de las franjas de peligro en el piedemonte. No modifica las conclusiones sobre El Niño, que dependen solo de los escenarios fluviales.

4. MDE de 30 m y de superficie. El Copernicus GLO-30 tiene un error vertical de 2 a 4 m, incluye edificios y vegetación, y no representa canales de riego, zanjones, colectores ni obras de defensa. *Mejora:* un modelo de terreno de alta resolución (LiDAR o IGN) y la capa de infraestructura hídrica del DGI. *Efecto:* en zonas urbanas e industriales, como Rodríguez Peña y Acceso Sur, la exposición calculada es poco confiable. Las obras existentes probablemente reducen el riesgo real de varios parques clasificados con exposición alta.

5. Lluvia de baja resolución. NASA POWER trabaja con celdas de unos 50 km y se usó un solo punto por zona. Las tormentas convectivas que originan aluviones son locales y no se captan a esa escala. *Mejora:* datos de estaciones meteorológicas (SMN, DACC) y de radar. *Efecto:* la falta de relación entre El Niño y la lluvia estival del llano podría deberse en parte a esta escala gruesa. Es la conclusión que más conviene confirmar con datos locales.

6. Exposición no es riesgo. Solo se midió cuánta superficie inundable hay cerca de cada parque. No se consideró qué contiene cada uno ni cuánto costaría su interrupción. *Mejora:* un inventario de instalaciones, sustancias peligrosas, accesos y costos, para calcular el riesgo como peligro × vulnerabilidad. *Efecto:* un parque poco expuesto pero con industrias químicas podría ser más prioritario que otro más expuesto con depósitos logísticos.

Conclusiones robustas:

- En los datos analizados, El Niño se asocia con más precipitación invernal en la cordillera ($r = 0{,}40$; $p = 0{,}007$), en línea con la bibliografía [9].
- Por lo tanto, el riesgo vinculado a El Niño en Mendoza es sobre todo fluvial y diferido (deshielo y mayores caudales), más que aluvional.
- Las zonas más susceptibles son los corredores de los ríos Mendoza y Tunuyán, los colectores del Este y la llanura de Lavalle.

Conclusiones sensibles (escenario, no predicción):

- La superficie inundable de 258 y 425 km^2 y su aumento del 64 %.
- La clasificación de exposición de cada parque y los ∼30 600 puestos expuestos.
- Los kilómetros de líneas de alta tensión en zona inundable.

En síntesis, el modelo sirve para identificar dónde mirar primero y qué parques e infraestructura priorizar. Para dimensionar obras, seguros o planes de contingencia es necesario calibrarlo con caudales y eventos reales y usar un modelo hidráulico.

7. Conclusiones

- Reemplazar los valores supuestos por datos abiertos oficiales cambia el mapa: el empleo industrial del Gran Mendoza está muy concentrado (Rodríguez Peña y Acceso Sur suman casi

80 % del total estimado), mientras que los parques nuevos del Este tienen suelo disponible.

- La validación contra un dato publicado (PIP) permitió elegir objetivamente el radio de asignación, una práctica clave en ingeniería de datos.
- El uso de un sistema proyectado (EPSG:32719) es indispensable para medir superficies; las operaciones en grados producen áreas sin sentido físico.
- El análisis propuesto muestra que la señal de El Niño en Mendoza es *nival y fluvial*, no pluvial en el llano: en un año Niño la superficie inundable crece cerca de 64 % y cinco parques que reúnen más del 80 % del empleo industrial quedan con exposición media o alta.
- La cobertura nival de fin de invierno fue un 15,9 % mayor en 2026 que en 2024, un resultado robusto ante distintos umbrales de clasificación (+12 a +24 %).
- `qgis2web` permite publicar los resultados de forma interactiva y reproducible, sin servidor.

Referencias

[1] Lovelace, R., Nowosad, J. y Muenchow, J. (2025). *Geocomputation with R* (2.ª ed.). CRC Press. https://r.geocompx.org/

[2] CEP XXI – Ministerio de Economía (2023). *Distribución geográfica de los establecimientos productivos.* https://datos.gob.ar/dataset/produccion-distribucion-geografica-establecimientos-productivos

[3] Los Andes (15/07/2018). *Parques industriales: casi el 40 % del terreno se encuentra vacío.* https://www.losandes.com.ar/parques-industriales-casi-el-40-del-terreno-se-encuentra-vacio-2/

[4] Los Andes (06/03/2022). *Los parques industriales buscan ser el futuro productivo de Mendoza.* https://www.losandes.com.ar/economia/los-parques-industriales-buscan-ser-el-futuro-productivo-de-mendoza

[5] Honorable Concejo Deliberante / Legislatura de Mendoza. Expte. 76880 – Parques y zonas industriales. https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-76000/E-76880/E-76880.pdf

[6] European Space Agency (2021). *Copernicus Global Digital Elevation Model (GLO-30).* Distribuido por OpenTopography. https://doi.org/10.5069/G9028PQB

[7] NASA Langley Research Center. *POWER Project – Data Access Viewer v2.6.* https://power.larc.nasa.gov/

[8] NOAA Climate Prediction Center. *Relative Oceanic Niño Index (RONI).* https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/

[9] Masiokas, M. H., Villalba, R., Luckman, B. H., Le Quesne, C. y Aravena, J. C. (2006). Snowpack variations in the central Andes of Argentina and Chile, 1951–2005: Large-scale atmospheric influences and implications for water resources in the region. *Journal of Climate*, 19(24), 6334–6352.

[10] Nobre, A. D. et al. (2011). Height Above the Nearest Drainage – a hydrologically relevant new terrain model. *Journal of Hydrology*, 404(1–2), 13–29.

[11] Hall, D. K., Riggs, G. A. y Salomonson, V. V. (1995). Development of methods for mapping global snow cover using MODIS data. *Remote Sensing of Environment*, 54(2), 127–140.

[12] European Space Agency. *Copernicus Sentinel-2 Level-2A*. Copernicus Data Space Ecosystem. `https://browser.dataspace.copernicus.eu/`

[13] qgis2web – exportador de proyectos QGIS a Leaflet/OpenLayers. `https://github.com/qgis2web/qgis2web`

[14] QGIS Development Team (2026). *QGIS Geographic Information System* v3.44. `https://qgis.org`